

Microéconomie – Série d'exercices n° 1

Offre et demande sur le marché

Faïçal Lakhchen

Faculté d'Économie et de Gestion Nador, Université Mohammed Premier

f.lakhchen@ump.ac.ma

Rappels de cours

Équilibre	$Q^d(p^*) = Q^s(p^*)$. Pour $Q^d = a - bp$ et $Q^s = c + dp$: $p^* = \frac{a - c}{b + d}$.
Élasticité-prix	$\varepsilon_d = \frac{dQ}{dp} \frac{p}{Q}$.
Surplus	Aires des triangles compris entre les courbes et le prix.
Taxe et subvention	Taxe unitaire t (versée par les vendeurs) : $Q^d(p_c) = Q^s(p_c - t)$; subvention s : $Q^d(p_c) = Q^s(p_c + s)$.

Niveaux de difficulté : ★ application directe, ★★ raisonnement en plusieurs étapes, ★★★ synthèse.

Énoncés

Exercice 1 (Vrai ou faux ? Justifier). [★] Pour chaque affirmation, dire si elle est vraie ou fausse et justifier en une ou deux phrases.

1. Une hausse du prix du thé déplace la courbe de demande de thé vers la gauche.
2. Une hausse du prix du café déplace la courbe de demande de thé vers la droite.
3. À un prix pour lequel il y a un excédent d'offre, le prix tend à baisser.
4. Une subvention versée aux producteurs déplace la courbe d'offre vers la gauche.
5. Si la demande est inélastique, une hausse du prix augmente la dépense des acheteurs.
6. Un prix plafond fixé au-dessus du prix d'équilibre réduit la quantité échangée.

Exercice 2 (Le marché du lait). [★] Sur le marché quotidien du lait frais d'une région, les quantités sont mesurées en milliers de litres et les prix en dirhams par litre. La demande est $Q^d = 600 - 40p$ et l'offre $Q^s = -120 + 40p$.

1. Déterminer le prix et la quantité d'équilibre.
2. Calculer l'excédent ou la pénurie aux prix $p = 12$ et $p = 6$. Que va-t-il se passer dans chaque cas ?
3. Écrire les fonctions de demande et d'offre inverses, et préciser leurs ordonnées à l'origine.
4. Représenter le marché et les déséquilibres de la question 2.
5. Calculer le surplus du consommateur, le surplus du producteur et le surplus total à l'équilibre.

Exercice 3 (Déplacer une courbe ou se déplacer sur une courbe). [★] Pour chacun des événements suivants, indiquer : le marché concerné, la courbe qui se déplace (ou l'absence de déplacement) et le sens, et l'effet sur le prix et la quantité d'équilibre.

1. Le Ramadan commence (marché des dattes).
2. Le prix du gasoil augmente (marché des tomates).
3. Des exploitations adoptent l'irrigation au goutte-à-goutte, qui réduit leurs coûts (marché des agrumes).

4. Le prix du café baisse fortement (marché du thé).
5. Le Ramadan commence *et* une vague de froid détruit une partie des cultures (marché des tomates).

Exercice 4 (Statique comparative sur le marché du lait). [★★] On reprend les fonctions de l'exercice 2 : $Q^d = a - bp$ avec $a = 600$, $b = 40$ et $Q^s = c + dp$ avec $c = -120$, $d = 40$.

1. Un programme d'aide augmente les revenus des ménages et la demande devient $Q^d = 720 - 40p$. Calculer le nouvel équilibre.
2. Le prix de l'aliment pour bétail augmente et l'offre devient $Q^s = -200 + 40p$ (la demande étant celle de l'énoncé initial). Calculer le nouvel équilibre.
3. Les deux événements se produisent ensemble. Calculer le nouvel équilibre.
4. Retrouver les résultats des questions 1 et 2 à l'aide de $\frac{\partial p^*}{\partial a} = \frac{1}{b+d}$ et $\frac{\partial p^*}{\partial c} = -\frac{1}{b+d}$.

Exercice 5 (Élasticité et recette des agriculteurs). [★★] Sur le marché de l'oignon, $Q^d = 200 - 10p$ et $Q^s = -40 + 20p$ (Q en tonnes par jour, p en DH/kg).

1. Déterminer l'équilibre, puis l'élasticité-prix de la demande et celle de l'offre à l'équilibre. Interpréter.
2. Calculer l'élasticité de la demande aux points $p = 10$ et $p = 15$.
3. Une excellente récolte déplace l'offre : $Q^s = 20 + 20p$. Calculer le nouvel équilibre et comparer la recette des producteurs ($p \times Q$, en milliers de DH) avant et après. Commenter.
4. Quel prix maximiserait la dépense des acheteurs ? Vérifier avec l'élasticité.

Exercice 6 (Prix plafond sur le lait). [★★] On considère toujours $Q^d = 600 - 40p$ et $Q^s = -120 + 40p$. L'État fixe un prix maximal $\bar{p} = 6$.

1. Calculer la quantité demandée, la quantité offerte, la quantité échangée et la pénurie.
2. Quel prix maximal les acheteurs seraient-ils prêts à payer pour la dernière unité échangée ? Que peut-on en déduire ?
3. En supposant que les unités disponibles sont attribuées aux acheteurs qui les valorisent le plus, calculer les surplus du consommateur et du producteur après le plafond, et la perte sèche.
4. Comparer avec la situation initiale : qui gagne, qui perd ?

Exercice 7 (Taxe et subvention). [★★] Même marché du lait ($Q^d = 600 - 40p$, $Q^s = -120 + 40p$).

1. L'État instaure une taxe de $t = 4$ DH par litre, payée par les vendeurs. Calculer p_c , p_v et la quantité échangée. Qui supporte la taxe ?
2. Calculer la recette fiscale, les surplus après taxe et la perte sèche. Vérifier avec la formule $\frac{1}{2} t \Delta Q$.
3. L'État remplace la taxe par une subvention de $s = 4$ DH par litre. Calculer p_c , p_v , Q , le coût budgétaire et la perte sèche.
4. Comparer les deux politiques du point de vue de l'État, des consommateurs et des producteurs.

Exercice 8 (Question de réflexion : le prix du pain). [★★★] Pour protéger le pouvoir d'achat, un gouvernement plafonne le prix du pain à un niveau inférieur à son prix d'équilibre.

1. À l'aide d'un graphique, décrire les effets à court terme sur le marché.
2. Donner deux effets possibles à moyen terme que le modèle simple ne montre pas.
3. Comparer ce dispositif avec une aide monétaire directe aux ménages modestes. Quels critères utiliser pour juger de la meilleure politique ?